

הקדמה

פרק זה יעסוק בהערכת מצב המטופל, יפרט את שלבי הבדיקה, את שלבי הסבב הראשוני והשניוני, יתעמק בתשאול המטופל ובמאפייני הבדיקה הפיזיקלית. נוסף על כך, יעסוק הפרק בהערכת הנפגע, ידון בסוגי הקינמטיקה בטראומה, בסבב הראשוני והשניוני ולבסוף ידון בכמה מקרים לדוגמה. פרק זה יעזור להבין כיצד הערכת מצב המטופל נעשית וכיצד היא קשורה להצלחת חיים.

גם אם המטופל הוא בעל הרקע הרפואי הנרחב ביותר, אך אינו יודע להעריך נכונה את מצבו של מטופל ולקבוע אם הוא דחוף, ולא ידע להגדיר תוך דקות ספורות את אופיו של המקרה העומד לפניו, אזי האדם הזקוק לעזרתו אינו נמצא בידיים מיומנות ומקצועיות. לא תמיד קל לקבוע אם האדם זקוק לטיפול בגלל מחלה או בגלל פציעה. לדוגמה, המטופל אינו יכול לקבוע אם תאונת הדרכים שאירעה לנפגע בן 50 שיש לו שברים פתוחים בגפיים התחתונות, קרתה בשל אירוע לב. יהיה עליו לבדוק את הממצאים באזור האירוע ולהביא בחשבון שייתכן שבשל מחלה הנפגע לא היה בהכרה כשקרתה התאונה.

הערכת מצב המטופל

הערכת מצב המטופל היא השלב הראשון של הטיפול, ומטרתה לגלות את הבעיות הרפואיות הדחופות אצל המטופל ואת הגורמים להן. הערכת מצב המטופל בנט"ן מקיפה ומדוקדקת יותר מההערכה באמבולנסים רגילים ולו משום שפרוצדורות טיפוליות מתקדמות בנט"ן עלולות לגרום נזק ניכר למטופל אם לא יבוצעו על ידי מטפל המוכשר לכך, ונדרשת סמכות רפואית לביצוען. באמבולנס הרגיל מספר הפרוצדורות הוא מועט יחסית, ועל כן רמת הבדיקה הנדרשת שונה. לפיכך, רמת ההערכה של המטופל תלויה בהכשרתו המקצועית של המטפל.

את בדיקת המטופל במסגרת צוות ה-ALS מנהלים הפראמדיק והרופא, וגם לחובשים תפקיד בכמה מן השלבים, והם אף מבצעים חלק ניכר מהבדיקות המסייעות והתומכות בהחלטות הטיפוליות.

סדר הפעולות כשמגיעים אל המטופל

- הערכת מצב המטופל מתחילה בסקירת מקום הימצאותו של המטופל (survey scene) לוודא שאין גורמים המסכנים את מטופל, את הצוות או את הסובבים.
 - הערכה ראשונית מתחילה בהערכת מצב ההכרה ומצב דרכי האוויר, הנשימה ומחזור הדם.
 - הסקירה הראשונית נותנת הערכה כוללת של מצב המטופל. זו סקירה מיידית שמטרתה לזהות מצבים מסכני חיים ולטפל בהם מייד עוד טרם השלמת ההערכה המלאה, למשל עצירת דימום.
 - לאחר ההערכה הראשונית מגיעה ההערכה השניונית ובה בוחנים את המטופל בחינה מדוקדקת. בהערכה השניונית עושים סקירה מלאה של המטופל, כולל אנמנזה ובדיקה מקיפה, כדי להגיע לאבחנה משוערת ולתת טיפול מתאים.
 - יש לזכור שתהליך הבדיקה מתמשך ואינו נפסק לאורך הקשר בין הצוות למטופל.
 - לכן, יש לחזור ולהעריך את מצבו של המטופל פעמים רבות (במטופל דחוף, כל חמש דקות).
- בדיקת המטופל יכולה להיות מלווה בקשיים שונים בשל הפרעות מהסביבה, קושי בתקשורת עם המטופל ועם

משפחתו ועוד. גם מצב המטופל יכול להשפיע על רמת הבדיקה המבוצעת ועל עיתויה ועל ההחלטה אם יש צורך בטיפול ופינוי מהיר. כדי לבצע כראוי את בדיקת המטופל שתוביל לאבחנה יש לפעול על פי סדר קבוע מראש, וחשוב להכיר את כל שלבי בדיקת הנפגע על בוריים. חלק מהטיפולים והפרוצדורות יתבצעו במהלך הבדיקה כדי ליצור רצף טיפולי אחיד וכולל, שכן לא יעלה על הדעת לגלות בבדיקה שהמטופל אינו נושם ולהמשיך בתהליך הבדיקות בלי לטפל בבעיה מסכנת חיים זו.

דרכי פעולה מהרגע שמתקבלת הקריאה הראשונית

בדיקת המטופל מתחילה כבר בעת קבלת הנתונים מהמוקד, ואלו יכולים לסייע רבות לאבחנה המשוערת. תחילתו של התהליך היא באיסוף מידע. גם מידע המבוסס על נתונים שהתקבלו מגוף שלישי: עוברי אורח, חברים בני משפחה, אירועי חדשות, יכול לכוון את המטפל לאבחנה עוד בדרך אל מקום האירוע. אומנם מידע מצד שלישי יכול להטעות ולנתב את המטפל לכיוון ההפוך מהמצב האמיתי, אך בכל זאת אפשר ללמוד הרבה מן המידע הבא מן המוקד, אף אם הוא קצר וכללי. תיאור האירוע מאפשר להיערך לטיפול מבחינת דפוסי חשיבה, למשל: אם מדובר בחולה או בפצוע, בילד או במבוגר, מידע זה יכול לעזור להעריך את הסיכונים ואת התנאים שעלולים להפריע, והוא יכול לכוון לגבי האסטרטגיה שיש לנקוט כשמגיעים לאירוע, למשל הצויד שיש לקחת, הכנת טיפול משוער, שינון של פרוטוקול ספציפי, אפשרות להזעיק כוחות נוספים ועוד.

לנתונים המתקבלים מהמוקד חשיבות רבה להכנה הנפשית של הצוות לקראת המפגש עם המטופל או הנפגע ועם הבעיות שעלולות להתעורר בזירת האירוע. חשיבה וניתוח של תהליך הבדיקה והטיפול והערכת אלטרנטיבות לטיפול יקלו על הצוות ויסייעו לו להתמודד עם בעיות העלולות להתעורר. עם זאת, לעיתים קיבעון מחשבתי המבוסס על קבלת קריאה במוקד עשוי להטעות. לכן, יש להתבסס על בדיקת המטופל ותשאולו כדי להגיע למסקנה הסופית, ולהצליב מידע זה עם הקריאה שהתקבלה מתורן המוקד.

ההגעה לסביבת האירוע

סביבת האירוע יכולה ללמד רבות על אופי הבעיה, תולדותיה ומצב החירום. מייד כשמגיעים לזירת האירוע יש לסקור את האזור (survey scene), לזהות סיכונים לצוות או לנפגע (safety) ולפעול בהתאם. לעיתים יש להזעיק כוחות נוספים או כוחות ייעודיים על פי הצורך, לזהות את הנפגעים, את הגורם לפגיעה או את אופי המחלה.

זיהוי סיכונים

אם יש באזור האירוע סיכונים שמאיימים על הצוות או על הנפגע, יש לנטרלם או להתרחק מהם לפני הטיפול בנפגע. אם יש צורך בסיוע נוסף כדי לטפל בגורם הסיכון יש לבקש מהמוקד סיוע מתאים: משטרה, כבאות והצלה (כב"ה), המשרד לאיכות הסביבה וכו'.

גורם סיכון נוסף שיש לנטרל ושיש להביא אותו בחשבון בכל מגע עם מטופל הוא מחלות מידבקות וזיהומים. לכן, עוד לפני שמגיעים למטופל יש להתמגן בהתאם: לעטות כפפות ולהיעזר באמצעי הגנה נוספים במידת הצורך (חלוק, מסכת פנים וכו'), על פי המקובל בנוהלי העבודה ועל פי חובת הזהירות הכללית.

בטיחות קודמת לכול

הערכת הבעיה

הבנה של אופי המחלה או הפגיעה מאפשרת לצפות מראש את הבעיות שמהן יסבול הנפגע, ועל ידי כך למקד את הבדיקות ולהגיע לאבחנה ביעילות ובמהירות. על פי אופי המחלה או הפגיעה והדחיפות שלה, על המטפל להעריך אילו בדיקות וטיפולים יש לבצע מייד במטופל זה, אילו בדיקות וטיפולים אין לבצע במקום האירוע אלא במהלך הפינוי ואילו בדיקות וטיפולים מוטב להשאיר לצוות בית החולים.

הגישה לזירת האירוע

רק לאחר שהתברר שלא נשקפת סכנה לצוות או לנפגע ולאחר שנבחנה סביבת האירוע, אפשר להפנות תשומת לב לזירת האירוע ולפרטים רבים וחשובים שיהיה אפשר להיעזר בהם במהלך הבדיקה. בזירת האירוע אפשר לאסוף מידע על המתרחש אף לפני זיהוי המטופל על פי עדויות של עדי ראייה, לפני דברי המטופל, על סמך התבוננות ולמידה מחפצים, אביזרים ותנאים באזור האירוע כגון: ריח, צעקות ועוד.

יש לשים לב לפרטים רבים ככל האפשר, לדוגמה: צוות מיומן המגיע לבית פרטי ורואה לצד המדרגות שיפוע, על המעקה מותקן מתקן הרמה ודלת הכניסה רחבה במיוחד - ממצאים אלו יכוונו את הצוות לחפש מייד עם כניסתו לבית את כיסא הגלגלים ולברר אם הוא בשימוש של המטופל שאליו נקראו לטפל, ואם כן, למה. גם מקומו של המטופל בבית חשוב להבנת חומרת הסימפטומים, ועל כן יש הבדל אם הוא נמצא בסלון, במיטתו או בשירותים; אם הוא מתהלך, יושב או שוכב. מצבו של מטופל השוכב על הרצפה עשוי להיות שונה ממטופל היושב על הכיסא במטבח. יש לשים לב כיצד הוא לבוש ואם הלבוש מתאים למזג האוויר ולשעה ביממה. יש פרטים בסביבה שיכולים ללמד על תחושת המטופל: כוס מים, תרופות, מגבת לחה ועוד. פעמים רבות גילוח, תספורת ורחצה יבחינו בין מטופל עם מחלה כרונית ובין מטופל שהסימפטומים הופיעו רק לאחרונה. עוד יש לשים לב אם מדובר במטופל סיעודי או באדם עצמאי, ואם למטופל המבוגר יש מטפל.

מגוון הפרטים הנמצאים בזירה ושיכולים לסייע לתהליך הבדיקה והאבחנה יובאו בחשבון הן בשלב הראשון והן בשלבי הבדיקה הבאים. אין ספק שאם מדובר במטופל הנמצא בביתו, אפשר למצוא רמזים רבים יותר משנמצא אצל מטופל הנמצא במקום ציבורי.

הגישה להערכת מטופל

סבב הערכה ראשונית (Primary Survey)

המפגש בין המטופל ובין הצוות ייפתח בהערכה ראשונית שאותה יבצע בדרך כלל ראש הצוות הרפואי הבכיר בזירה. ההערכה הראשונית של מצב המטופל תימשך דקות אחדות בלבד, ובמהלכה יש לאתר כל בעיה שמסכנת את חיי הנפגע. אם התגלתה בעיה כזו, אין להמשיך את הבדיקה ללא טיפול בה.

סדר הבדיקות והטיפולים בסבב הבדיקה הראשונית מתבצע על פי סדר האותיות באנגלית ABCDE:

טבלה 2.1 סדר הבדיקות להערכה ראשונית של המטופל - ABCDE

A	Airway	דרכי האוויר
B	Breathing	נשימה
C	Circulation	מחזור הדם
D	Disability	מצב הכרה
E	Exposure	הפשטה (ובדיקה משלימה)

A - איום על נתיב האוויר - דרכי אוויר חסומות אינן מאפשרות נשימה תקינה, ולכן פותחים קודם את נתיב האוויר, בודקים אם יש גוף זר שתקוע, מנקים הפרשות, מקבעים את הראש לאחור ומנשימים במקרה הצורך.

B - מצוקה נשימתית - הסימנים שיכולים להעיד שהחולה נמצא במצוקה נשימתית הם: החולה מתקשה בנשימה או אינו מסוגל להשלים משפט, בית החזה אינו מתרומם או מתרומם בצורה לא שווה ולנשימה מתלווים קולות חריגים.

C - ירידה בתפקוד מחזור הדם - דימום מסיבי, כאבים בחזה או דום לב עלולים לפגוע ביכולת הדם לספק את צורכי הרקמות בגוף. יש לשים לב לצבע עורו של החולה ולמצב הכרתו. אם יש פגיעה באספקת הדם אל המוח, רואים אצל החולה אי־שקט ובלבול.

D - ירידה במצב ההכרה (A, V, P, U) - שבץ מוחי, פגיעת ראש והיפוגליקמיה.

ההערכה הראשונית של חולה שונה מזו של פצוע. הערכה ראשונית של מטופל מתחילה בבדיקת מצב ההכרה. הערכה ראשונית של נפגע טראומה מתחילה בהערכת נתיב אוויר ועצירת דימום פורץ אם יש.

עקרונות ה־ABCDE בספר זה ובהדרכה מובאים מטעמים מתודולוגיים. בפועל, כשצוות מגיע לטפל במטופל, פעולות מתבצעות במקביל, תוך כדי ביצוע פעולות אחרות, והן חלק מרצף העבודה. על כן, שלב D אינו בא אחרי שלב C, וברור כי כשמגיע הצוות המטפל למטופל הוא ישים לב בראש ובראשונה למצב הכרתו של המטופל.

(D) הערכת מצב ההכרה - מצב ההכרה של המטופל מלמד על מצבו הכללי. יש שיטות רבות לדרג את מצב ההכרה של המטופל, אולם בסבב הראשוני (primary survey) יש להשתמש בדירוג פשוט שמחלק את רמת ההכרה לארבעה מצבים עיקריים (לפי AVPU) על פי תגובת המטופל:

טבלה 2.2 סדר הבדיקות בסבב הראשוני - AVPU

A	Alert	המטופל בהכרה מלאה
V	Verbal	המטופל מגיב לדיבור
P	Painful	המטופל מגיב לכאב
U	Unresponsive	המטופל חסר הכרה

Alert (המטופל בהכרה מלאה) - המטופל ערני ועונה לשאלות שהוא נשאל. תשובותיו ברורות, הגיוניות והוא מתמצא בזמן ובמקום. כל זה מעיד שלמוח מגיע דם מחומצן בכמות מספקת.

Verbal (המטופל מגיב לדיבור) - המטופל אינו ערני, אולם יתעורר או יגיב לגירוי מילולי כדוגמת שאלה שתופנה אליו או קריאה בשמו. לאחר כמה שניות ישקע שוב במצבו הקודם. אפשרות אחרת היא שהמטופל מגיב לשאלות אך תשובותיו לא ענייניות.

Painful (המטופל מגיב לכאב) - המטופל אינו מגיב לגירוי מילולי אולם יגיב לגירוי פיזי כולל צביטה בשריר הטרפז, ותגובת המטופל תהיה הבעת כאב כלשהי למשל תזוזה. לאחר כמה שניות ישקע שוב במצבו הקודם.

Unresponsive (המטופל חסר הכרה) - המטופל אינו מגיב הן לגירוי מילולי והן לגירוי פיזי. פירוש הדבר שהמטופל מחוסר הכרה לחלוטין.

אם המטופל אינו בהכרה כלל, יש לעבור ישירות לסכמת החייאה. מאבטחים את דרכי האוויר ומעריכים את הנשימה על פי התהליך המפורט להלן בסעיף: "דרכי האוויר והנשימה".

דרכי האוויר והנשימה (Airway and Breathing)

מייד לאחר סריקת זירת האירוע ושמירה על בטיחות המטופלים והמטופל, הפעולות הראשונות בטיפול בנפגע הן אבטחת דרכי אוויר פתוחות ובדיקת תקינות הנשימה שלו. אם יש דימום פורץ, יש לעצור אותו קודם.

פגיעה בדרכי האוויר ובנשימה של המטופל עלולה לגרום למוות תוך דקות ספורות ולפיכך היא הסכנה הגדולה ביותר לחייו של המטופל ובה יש לטפל ללא דיחוי. את הערכת שני שלבי הטיפול הראשונים: A דרכי האוויר, ו-B מצב הנשימה, מבצעים כיחידה אחת שכן הם קשורים זה לזה.

כדי לבצע הערכה יעילה ומקיפה משתמשים בכל החושים: הראייה, השמיעה, הריח והמישוש.

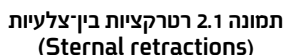
חוש הראייה

בדיקת זו מתבצעת מלמעלה למטה. יש להביט בפני הנפגע ולחפש סימנים לפגיעה באיברי הנשימה: פגיעה פיזית באף או בפה, אפר, פיח או שאריות של חומרים אחרים באזור האף והפה, קיא, הפרשות או גופים זרים שנמצאים בתוך חלל הפה, העלולים לחסום את מעבר האוויר או לפגוע בו.

לאחר הפנים יש להתבונן בצווארו של הנפגע ולחפש תנועות נשימה, וחשוב לשים לב אם היא מבוצעת על ידי השרירים הבין-צלעיים או אם היא סרעפתית ומתבטאת בתנועה בולטת של הבטן ולא של החזה. יש לשים לב לשימוש בשרירי עזר כמו שריר הצוואר או נחירי האף, ויש לבדוק רטרקציות בין-צלעיות (תמונה 2.1). יש לשים לב אם הנפגע מתאמץ בנשימה או אם נשימותיו רגועות, אם נשימותיו מהירות או איטיות וכו'. לאחר מכן יש להעריך את קצב נשימותיו של הנפגע ואת עומקן. קצב הנשימות הרגיל במבוגר נע בין 12 ל-18 נשימות לדקה ונפח נשימה של כ-500 סמ"ק. קצב נשימה מהיר (טכיפניאה) או איטי (ברדיפניאה) או נפח נשימה לא מספיק יכולים להיות סימן לבעיה שמחייבת טיפול מיידי.



בסרטון אפשר לראות שימוש בשירי הצוואר, רטרקציות בין-צלעיות וכן את תנוחת הטריפוד (tripod) - תנוחה כפופה לפני שבה הידיים מונחות על המיטה; תנוחה זו עוזרת להגדיל את נפח בית החזה וכך מקלה על החולה להכניס את האוויר לנשימה.



באמצעות חוש השמיעה יש להקשיב לקולות הנשימה של הנפגע. הנשימה הרגילה שקטה יחסית וללא רעשים. רעש כגון חרחורים, צפצופים, נחירות מלמד בדרך כלל על חסימה חלקית של דרכי האוויר ועל פגיעה במעבר התקין של האוויר במערכת הנשימה.

אומנם ריח נשימה הוא סובייקטיבי, אך יש ריחות שחשוב לשים לב אליהם: ריח אצטון חריף יעורר חשד להיפרגליקמיה, ריח אלוהול חריף הנוסף ממטופל בהכרה מעורפלת, יעיד על אפשרות אחרת למצב המטופל - כל אלו יכולים לסייע להעריך את מצבו של המטופל, אם כי לא לקבוע אבחנה.



תמונה 2.2 מטופל משתעל בחדרה

מטופל בהכרה, משתעל ואוחז בבית החזה שלו.



תמונה 2.3 טפיחות על גבו של ילד

מטים את הילד כלפי מטה וטופחים על גבו כדי להוציא את החפץ החוסם.



תמונה 2.4 מטופל משתנק

מטופל המתקשה לנשום עד כדי כך שאינו יכול להשתעל; אחיזת אזור הגרון בולטת.

מטופל הפינוי במקרים האלה חשוב מאוד לוודא שדרכי הנשימה לא נשרטו במהלך התמרונים ואין דימומים. כמו כן יש לוודא שלא נשארו שאריות מהגוף הזר בחלל הלוע כדי למנוע אספירציה חוזרת.

הטיפול בחסימה במערכת הנשימה

אם יש חסימה בדרכי הנשימה או בנשימה, יש לפעול מייד לפתרון הבעיה, שכן מדובר בבעיה מסכנת חיים.

אם יש חסימה של דרכי האוויר יש לחלץ את הגוף הזר או לסלק את ההפרשות. אם המטופל בהכרה מלאה ומדובר בגוף זר, יש לבחון אם מדובר בחסימה מלאה או בחסימה חלקית.

חסימה חלקית - המטופל בהכרה מלאה, משתעל ובחדרה גדולה (תמונה 2.2). יש להניח שרואים אותו אוחז בצווארו ומנסה לאותת לסובבים אותו שהוא זקוק לעזרה. מטפלים במטופל זה כמטופל במצוקה נשימתית חריפה. יש לעודד את המטופל להשתעל בחוזקה. אם הוא מתחיל להתעייף יש לנסות לבצע את תמרון היימליך.

מייד אחר כך יש לפנותו בדחיפות לבית חולים תוך מתן חמצן בריכוז מקסימלי. אין לטפוח על גבו של המטופל מכיוון שהטפחות יפריעו לשיעול והן אינן מסייעות לרוב המטופלים הבוגרים. אולם כדאי לשקול זאת אצל ילדים או מטופלים שמבנה גופם קטן שאפשר להטותם כלפי מטה ולטפוח על גבם טפיחות חזקות מספיק כדי שהגורם החוסם ייפלט החוצה (תמונה 2.3).

חסימה מלאה - מדובר במצב חירום מדרגה ראשונה. דרכי הנשימה חסומות וברור שמטופל זה לא יישאר בהכרה מלאה עוד דקות רבות. יראו אצלו סימני מצוקה קיצוניים, הוא יאחז בצווארו וינסה לאותת לסובבים אותו שהוא זקוק לעזרה. מטופל זה לא יוכל לדבר או להשתעל (תמונה 2.4). אם טפיחות בין השכמות אינן עוזרות לו, יש לעמוד מאחוריו (או לכרוע אם המטופל שוכב או יושב), לחבק את בטנו - או להניח את הידיים סביב מותניו מתחת לקסיפואיד, ובשתי ידיים מאגרפות לוחצים כמה לחיצות בטן חזקות (תמרון היימליך) (תמונה 2.5).

יש לזכור שמומלץ לא לבצע פעולה זו לנשים בהיריון מתקדם, לאנשים שמנים מאוד ולתינוקות מתחת לגיל שנה. אצלם מבצעים לחיצות חזה. כל לחיצה תיעשה לחוד, זו אחר זו. בדרך כלל הפעולה יעילה, והגוף הזר נפלט החוצה. כשהגוף הזר יוצא החוצה הנפגע יחזור



תמונה 2.5 לחיצות בטן

כדי לבצע את התמרון יש לעמוד מאחורי המטופל הנחנק, להניח את הידיים סביב מותניו ובשתי ידיים מאוגרפות יחד ללחוץ כמה לחיצות כלפי פנים הבטן כדי להוציא את הגוף הזר החוסם.

אם הפעולות לא הצליחו להוציא את הגוף זר, יש להניח שכעבור דקות ספורות המטופל יאבד את הכרתו. אם המטופל מחוסר הכרה יש לנסות ללחוץ לחיצות חזה למטופל השוכב, להטות את ראשו הצידה (כמו בעיסוי לב). אם המטופל אינו חוזר לנשום יש לנסות להנשים אותו. לפני ההנשמה יש להטות את הראש בשיטת מצח-סנטר או דחיקת לסת כדי לבדוק אם יש מעבר של אוויר. אם יש תחושת התנגדות להנשמה, כלומר קשה להכניס אוויר לריאות בגלל החסימה, יש לנסות שוב לחיצות חזה ושוב לנסות להנשים, עד להזזת הגוף הזר החוסם. יש לוודא שההנשמה תגרום לעלייה של בית החזה.

כשמגיע צוות נט"ן (ALS) תתאפשר לרינוגוסקופיה. אם הגוף הזר נראה לעין אפשר לשלוף אותו החוצה במלקחי מג'יל (forceps Magill). רק פראמדיק או רופא מורשים לבצע פעולה זו.

סילוק הפרשות - אדם בהכרה שמקיא ירכון קדימה באופן טבעי ויקיא הרחק מגופו. לכן, בדרך כלל לא נשקפת לו סכנת חנק. סכנת החנק תעלה ככל שרמת ההכרה תרד ורפלקס הבליעה והשיעול יהיו מושהים. גם מטופל הנתון להשפעת אלכוהול שמקיא עלול להיחנק מהפרשותיו היות שאינו שולט כראוי על רפלקס הבליעה והשיעול שלו.



סרטון 2. סילוק הפרשות

אם מטופל מחוסר הכרה מקיא, יש להשכיב אותו על צידו, ולסלק את הפרשותיו כדי שלא ייחנק מהן (תמונה 2.5). יש לזכור שנוסף על ההפרשות הסמיכות, שאותן אפשר לסלק באצבעות (בלי להכניס אצבעות לפה המטופל!), יש גם הפרשות מימיות, שאותן מומלץ לסלק בעזרת בד סופג, פד גזה, סקשן וכו'.



תמונה 2.6 סילוק הפרשות

יש להעריך את מצב הנשימה (קצב, עומק, מאמץ, כיחולן וכדומה), ואם המטופל מתקשה לנשום יש להושיבו ולתת לו חמצן בריכוז מקסימלי באמצעות מסכת העשרה בחמצן. ייתכן שיזדקק להנשמה מסייעת בעזרת אמבו (אם נשימותיו אינן יעילות). את מתן החמצן יש לשקול לפי מצבו של המטופל.

אם המטופל אינו נושם, פותחים את דרכי האוויר שלו בשיטת מצח-סנטר (תמונה 2.7) או דחיקת לסת, מחדירים מנתב אוויר מפלסטיק (airway) במידה הנכונה ומתחילים

בפעולות ההנשמה, בקצב ובעומק הנכונים. את ההנשמה יש לעשות בעזרת מפוח להנשמה. פעולות מתקדמות אחרות לשמירה על דרכי האוויר פתוחות כדוגמת אינטובציה (צנר) יתבצעו בדרך כלל בשלב מתקדם יותר של הטיפול ועל פי שיקול דעתו של הפראמדיק.



תמונה 2.7 אבטחת נתיב אוויר בשיטת מצחיסנטר

יד אחת של המטפל מרימה את הסנטר כלפי מעלה והיד השנייה דוחפת את המצח כלפי מטה.



תמונה 2.8 בדיקת דופק בעורק הקרוטיס

מניחים שתי אצבעות על צידי הצוואר ברווח בין הקנה לשריר הסטרנומסטואיד.

הערכת תקינות מחזור הדם (Circulation)

לאחר שדרכי הנשימה פתוחות והחמצן מגיע אל ריאותיו של המטופל, יש להבטיח שהחמצן יגיע אל תאי הגוף, וזאת על ידי אבטחת זילוח דם תקין (פרפוזיה).

חלק זה יבוצע בכמה צעדים:

(1) בדיקת דופק

אם המטופל מחוסר הכרה יש לבדוק את הדופק בעורק הקרוטיס (צוואר) (תמונה 2.8). אסור שחיפוש דופק הקרוטיס יימשך יותר מ-10 שניות. אם אי אפשר לחוש דופק מרכזי, מתחילים מייד בפעולות החייה מלאות, החייאת לב-ריאה (cardio pulmonary resuscitation: CPR) הכוללות עיסוי חזה משולב בנשמות וחיסור ל-AED (דפיברילטור אוטומטי, automated external defibrillator: AED). אם המטופל בהכרה מלאה, הפעולה הראשונה שמבצעים היא להעריך נוכחותם של הדפקים הרדיאליים (radial) בידיו של הנפגע. נוכחות דפקים אלו פירושה שהפרפוזיה (זרימת הדם לרקמות, זילוח) לגפיים שמורה ואספקת הדם אליהן סבירה.

אם אי אפשר למצוא דפקים רדיאליים יש לבדוק דופק פמורלי (בעורק המפשעה), ואם גם בו אי אפשר לחוש דופק המסקנה היא שלחץ הדם אינו מאפשר פרפוזיה יעילה, לא לגפיים העליונות ולא לגפיים התחתונות.

אם אין דפקים רדיאליים ואין דופק פמורלי, יש לבדוק את דופק הקרוטיס (עורק התרדמה, הנמצא משני צידי הצוואר ואחראי על כ-60% מאספקת הדם המחומצן למוח). קיומו של דופק הקרוטיס בלבד מלמד שלחץ הדם מאפשר פרפוזיה מינימלית לשימור החיים, אך הפריפריה, הגפיים העליונות והתחתונות וכן איברים פנימיים נרחבים כגון מערכת העיכול ומערכת ההפרשה, אינן מקבלות אספקת דם מחומצן תקינה. במצב של היעדר דופק הקרוטיס, הכרתו של המטופל תאבד במהרה ויש להתחיל בפעולות החייה בדחיפות.

בעת הערכת הדופק חשוב לשים לב לקצבו (מהיר או איטי) ולסדירותו (יש לבדוק אם המרווח שבין פעימה לפעימה הוא סדיר). אם אין חשד שקיימת בעיה קרדיאלית הפוגעת בקצב הלב, יש לבדוק אם הדופק מהיר (טכיקרדי) או איטי (ברדיקרדי). נוסף על קצב וסדירות הדופק, יש להעריך את עוצמתו (חזק, רגיל או חלש), כך אפשר להעריך את כושר התכווצות שריר הלב ואת איכות לחץ הדם.

(2) בדיקת מצב העור

ממצב העור אפשר ללמוד רבות על הפרפוזיה לפרפריה של הגוף ועל מצבו של המטופל.

צבע העור

עור חיוור - מלמד על מצב שבו כלי הדם הפריפריים התכווצו ודם אינו מגיע לאזורים אלה. ייתכן שמדובר בנפילה של לחץ הדם, וכמנגנון פיצוי כלי הדם הפריפריים התכווצו בניסיון לשמור על הלחץ בצינורות (למשל: עילפון, הלם תת־נפחי).

עור אדום - מעיד על מצב שבו כלי הדם הפריפריים התרחבו ודם רב מגיע לאזורים אלו. במקרים אלו תיתכן אדמומיות מקומית (למשל במקרה של הכשה, כוויה או עקיצה) או עור אדום על פני שטח רחב (למשל במקרה של אלרגיה, חום וכדומה).

עור כחול - מלמד על מחסור בחמצן ומעיד על בעיית נשימה כלשהי, והוא סימן להיפוקסיה.

על בעיות כאלה, צריך לעלות כבר בשלב B של הבדיקה.

טמפרטורת העור

עור קר - עור קר למגע מעיד על התכווצות קפילרית באזור, ובדרך כלל יהיה מלווה בחיוורון. למשל בהלם תת־נפחי, אך אין להתעלם מהאפשרות לפגיעות אקלים כמו היפותרמיה.

עור חם - בדרך כלל יהיה מלווה בהרחבה קפילרית באזור ובאדמומיות של העור. למשל בהכשה או בעקיצה מקומית, אך אין לשלול פגיעות אקלים כמו מכת חום. כמו כן יש להביא בחשבון מחלת חום, וייתכן שהמטופל סובל מחום גוף גבוה בגלל מחלה (למשל, דלקת ריאות).

הזעה - אם המטופל מזיע יש שתי אפשרויות: אפשרות אחת היא שבגלל תגובה סימפטטית למצב לחץ (למשל, אירוע לב) המטופל יזיע בגלל הפרשת אדרנלין בגוף ועל כן עורו יהיה חיוור, קר ולח. אפשרות אחרת היא שמטופל עם מחלת חום יזיע בניסיונות הגוף לקרר את עצמו. לכן, כשמגיע הצוות המטפל למטופל מזיע יש לעמוד על הגורמים האפשריים להזעה לפי מכלול הסימנים שרואים אצל המטופל.

(3) בדיקת מילוי קפילרי

כדי לבדוק את המילוי הקפילרי לוחצים לחיצה קלה על ציפורן ידו של הנפגע ובוחנים כמה זמן נדרש כדי שיחזור הצבע הוורדרד אל מתחת לציפורנו. צבעו הרגיל של אזור זה הוא ורדרד, אולם כשסוחטים אותו על ידי הפעלת לחץ צבעו משתנה ללבן עקב ריקון הדם מהנימים. במצב המודינמי תקין הדם יחזור לנימים תוך פחות משתי שניות. מילוי הנימים האלה בפרק זמן ארוך יותר מלמד על בעיה בפרפוזיה. הסיבות למילוי קפילרי ממושך יכולות להיות (בייחוד אצל מבוגרים) גורמים שאינם בהכרח קשורים לבעיה הרפואית הנוכחית כגון: מחלות רקע (סוכרת), תרופות, עישון, מזג אוויר קר ועוד, ולכן זה אינו סימן אמין ביותר.

הטיפול בשלב C

אם למטופל אין דופק מרכזי מתחילים מייד בפעולות החייאה הכוללות עיסוי חזה, חיבור AED (דפיברילטור אוטומטי, automated external defibrillator) ומתן שוקים חשמליים, ובהמשך גם סיוע נשימתי ומתן תרופות החייאה, על פי המיומנויות והסמכויות של הצוות המטפל (צוות BLS או ALS).

אם יש דופק אך המצב ההמודינמי אינו יציב, מבצעים טיפולים מיידיים שחיוניים לייצוב ההמודינמי כגון: משכיבים את המטופל כדי להעלות את לחץ הדם, מודדים את לחץ הדם במדויק במד לחץ דם ומחזירים נוזלים תוך כדי פינוי המטופל לבית חולים. אחר כך, ולפי הצורך, הטיפול יכלול מתן תרופות להעלאת לחץ הדם של המטופל עד לטיפול בגורם לבעיה.

בסבב הראשוני היה חשוב להתרשם במהירות מהמצב הנירולוגי של המטופל. ההתרשמות הנירולוגית כוללת בתוכה את בדיקת רמת ההכרה, גודל האישונים, תגובת האישונים, התרשמות מהדיבור ומהמוטוריקה. אם במהלך ביצוע הערכה יש ירידה במצב ההכרה, מתחילים שוב משלב A של הערכת המטופל. יש לזכור כי ירידה במצב ההכרה יכולה להעיד על ירידת זרימת הדם למוח.

(4) בדיקות נוספות

בודקים בעזרת פנס את קוטר האישונים של הנפגע כדי לזהות אם הם שווים, אם קוטרם תקין ואם הם מגיבים לאור. אישונים צרים כראש סיכה (pin point pupils) יעידו על שימוש בסמים או על דימום באזור גזע המוח (pons); אישונים מורחבים (dilated pupils) יעידו על פגיעה מוחית (אלא אם כן המטופל קיבל אטרופין או אדרנלין כחלק מהטיפול); אישונים לא שווים (unequal pupils) יעידו על פגיעה מוחית או שבץ מוחי.

ניתוח קטרקט או גלאוקומה בעבר יכולים לגרום לאי־שוויון האישונים. יש להביא בחשבון שיש אנשים רבים עם אישונים לא שווים או שבגלל מצבם הבריאותי אי אפשר לבדוק אישונים, כגון קטרקט. לכן חשוב גם לשאול את המטופל או את הסובבים אותו אם האישונים שונים מהרגיל.

יש לבדוק גם את התגובה של מערכת העצבים הפריפריית, כלומר בודקים יכולת תנועה, תחושה ורפלקסים בכל ארבעת הגפיים, נוסף על בדיקות נירולוגיות אחרות.

יש לעשות גם בדיקת סוכר בדם כדי לשלול מצב של היפוגליקמיה שהביא למצב הנוכחי.

אם למטופל יש סימנים המעידים על חסרים נירולוגיים, מבצעים הערכה על פי ראשי התיבות FAST כדי להעריך את האפשרות לשבץ מוחי. בבדיקה זו יש לעבור על הקריטריונים האלה: דיבור, כוח גס, סימטריות של הפנים והערכת הזמן שבו האדם נמצא במצב זה (הרחבה על שבץ בפרק 12).

טבלה 2.3 הערכה נירולוגית FAST

F	face	בדיקת סימטריה בפנים
A	arms	בדיקת הכוח בידיים
S	speech	בדיקת דיבור
T	time	כמה זמן נמשך המצב

הטיפול בשלב D

ירידה ברמת ההכרה או סימן אחר המעיד על פגיעה מוחית מחייבים התייחסות מיידי: אם יש חשש שהמטופל אינו מסוגל להגן על דרכי הנשימה יש לאבטח אותם כדי למנוע אספירציה וחנק. נותנים חמצן בריכוז גבוה, מנסים לאתר את סיבת הירידה במצב ההכרה ומטפלים בהתאם.

החלטה על טיפול/פינוי (T&T: Treatment or Transportation)

יש לעצור ולהחליט אם המטופל צריך פינוי דחוף למתקן רפואי ללא דיחוי או שאולי מוטב להמשיך לטפל בשטח על פי שיקולים של מצב המטופל והיכולת הטיפולית של הצוות כמפורט מטה.

אם מוצאים אצל המטופל מצב חירום באחת הקטגוריות האלה שאינו בר טיפול מיידי, יש לפנותו מיידי למתקן רפואי. המשך הטיפול, הסבב השניוני והסבב המשלים, יתבצעו במהלך הפינוי.

בשלב A - איום על דרכי האוויר של המטופל

בשלב B - מצוקה נשימתית קשה

בשלב C - פגיעה בזילוח הדם לרקמות

בשלב D - ירידה ברמת ההכרה של המטופל (חשד לפגיעה נוירולוגית)

יש לקצר ככל האפשר את שהותו של הנפגע בשטח ויש להביאו למרכז רפואי במהירות המירבית. רק אם יש החלטה רפואית שקולה להמשיך את הסבב השניוני ואת הסבב המשלים אפשר להמשיך לטפל במטופל בזירה. ייתכן מצב שבו הצוות המטפל יבצע חלק מהסבב השניוני במקום, יתחיל לפנות את המטופל, וימשיך את הסבב השניוני והסבב המשלים במהלך הפינוי.

שיקול הדעת של הצוות הרפואי מסתמך בייחוד על מצבו הרפואי של המטופל, אך לא רק עליו. על מנהל הצוות להביא בחשבון גם נושאים נוספים כגון: זמן פינוי משוער, זמינות צוות ALS, שעה של היום (המשפיע על מציאת נתיב נסיעה פנוי), סכנות עתידיות בזירת האירוע, זמן ההעברה של המטופל מהזירה לרכב (למשל אם המטופל עב בשר וכבד במיוחד, יש להניח שהעברתו לרכב מדירה צפופה בקומה רביעית ללא מעלית תארך זמן רב), וכן בית החולים שאליו נוסעים.

החלטה זו היא החלטה חשובה מאוד. יש לקבל אותה בכובד ראש, שכן יהיו השלכות הרוות גורל על מטופל דחוף אם יושאר זמן מיותר בביתו כדי להמשיך לבדוק אותו. עם זאת, החמצה של בדיקה חשובה למטופל יציב שאינו דחוף עלולה להחמיר את מצבו.

את מצב החירום צריך לזהות כבר בסבב הראשוני.

בכל שלב במהלך הסבב השניוני יש לחזור ולבדוק את המטופל. כשיש הרעה או הידרדרות במצבו של המטופל מתחילים בפינוי מיידי, וממשיכים את הבדיקות והטיפולים המשלימים תוך כדי פינוי. כל זה נכון אם יש שיקולים המונעים פינוי מיידי, כגון באירוע עם יותר מנפגע אחד או כשיש בעיות בטיחות. בכל מקרה שבו אפשר לפנות מיידי, אין לעכב את הפינוי משום סיבה שהיא, ומיידי לאחר ההערכה הראשונית יש לפנות את המטופל לבית חולים. במהלך הפינוי יש לנטר את המטופל ברציפות, לעקוב אחר מצבו ולהשלים את ההערכה השניונית.

הערכה שניונית (Secondary Survey)

שלא כמו בסבב הראשוני, שמטרתו הייתה לאתר את כל הבעיות המסכנות חיים ולטפל בהן מייד, מטרת הסבב השניוני היא לאתר את כל הבעיות שמהן סובל הנפגע - חמורות או לא חמורות. בסבב זה בודקים בדיקה מלאה של גופו של הנפגע, מודדים סימנים חיוניים, מתשאלים את המטופל והסובבים אותו וכן משתמשים בהיסטוריה הרפואית הרלוונטית שלו.

תשאול המטופל - אומנם הצוות המטפל מתשאל את המטופל תשאול ראשוני גם בסבב הראשוני, אך התשאול העיקרי ייעשה בסבב השניוני כדי לקבל מידע רפואי שלם ככל האפשר על המטופל - היסטוריה רפואית, תרופות קבועות, רגישויות, אשפוזים וניתוחים בעבר וכו'. כמו כן, הסבב השניוני כולל טיפולים מתקדמים יותר, המתאימים לרמת ה-ALS.

זה הזמן לשים לב לפרטים. אומנם אי אפשר לדרוש מהצוות לשים לב לכל הפרטים בסבב הראשוני, אך בהחלט אפשר לדרוש זאת בבדיקה היסודית יותר של הסבב השניוני. על ראש הצוות לבדוק את גוף המטופל מכף רגל ועד ראש, ולשים לב לרמזים שהגוף נותן, לקרוא את שפת הגוף ולנסות להבין ממה סובל המטופל.

בסבב הראשוני הצוות הרפואי מעריך את הסימנים החיוניים - נשימה ודפקים מרכזיים ופריפריים, וכן הוא מעריך את לחץ דמו של המטופל, את חום גופו באמצעות מגע בעור של המטופל.

בסבב השניוני יש מרחב זמן להיות מדויקים יותר. על הצוות לקבל מדדים מדויקים כגון: דופק רדיאלי, לחץ דם, רוויון חמצן בדם, מצב העור, טמפרטורה, מצב הנשימה ורמת ההכרה, ועליו לתעד אותם. הבדיקה החוזרת תסייע לדעת במדויק אם מצבו של המטופל יציב או לא, ויתן נקודת התייחסות ראשונית בשלב הראשון של הטיפול בשטח, לפני שהמטופל מועבר לבית חולים. הטפסים הרפואיים שמתעדים ממצאים אלו ילוו את המטופל מרגע זה עד למתקן הרפואי הבא, כולל ברישומי האשפוז, אם ידרש.

הסימנים החיוניים שיש לבדוק בסבב השניוני

- רמת ההכרה
- נשימה - יעילות, קצב, שימוש בשרירי עזר
- רוויון החמצן בדם SpO_2
- דפקים פריפריים
- לחץ דם
- בדיקה נוירולוגית (GCS)
- טמפרטורה (בייחוד בילדים ובמקרה של פגיעות אקלים)

גם בסבב ההערכה השניונית, אפשר לזכור את סדר הבדיקות והטיפולים על פי סדר האותיות ABCDE.

טבלה 2.4 סדר הבדיקות והטיפולים בסבב השניוני - ABCDE

A	Airway	דרכי האוויר
B	Breathing	מצב הנשימה
C	Circulation	מחזור הדם והפרפוזיה
D	Disability & Drugs & Dressing	בדיקה נוירולוגית, תרופות וחבישות/קיבועים
E	Evacuation	פינוי למרכז רפואי או לצוות בכיר יותר

שלב A: דרכי האוויר והנשימה (Airway and Breathing)

שלא כמו בבדיקה שנערכה בסבב הראשוני בדיקה זו מקיפה וארוכה יותר. מצב נשימתו של המטופל ייבדק ביסודיות בסבב השניוני כדי לאבחן אם יש למטופל מצוקה נשימתית או לשלול בעיה בנשימה. הבדיקה נעשית לפי כמה מדדים.

הסתכלות - הסתכלות על בית החזה למשך כמה שניות נותנת מידע חשוב על עומק הנשימות ועל תנועה סימטרית או אסימטרית של בית החזה (מכאן אפשר ללמוד למשל על חסימה חד־צדדית, על חזה רופף).

האזנה - יש להאזין כ־30 שניות לריאותיו של הנפגע בעזרת סטטוסקופ (מִסְכֶּת), לבחון כמה נקודות האזנה עיקריות של הריאות ושל האונות של הריאה והקנה ולחפש אם יש קולות שמעידים על פגיעה כלשהי במערכת הנשימה. לעיתים יש לבקש מהמטופל לשאוף שאיפה עמוקה. במקביל יש להיעזר בשאר אנשי הצוות על ידי הושבת הנפגע (אם אפשר) והפשלת הבגדים שמפריעים להאזנה. יש לספור את מספר הנשימות של המטופל בדקה באמצעות הנחת יד על גבול החזה־בטן של הנפגע, התבוננות באדים שנוצרים על מסכת החמצן שעל פניו (אם יש) או התבוננות בשימוש בשרירי הנשימה. את המספר המדויק יש למסור לפראמדוק לשם תיעוד רפואי ולצורך השוואות במועד מאוחר יותר כדי לבדוק אם יש החמרה או הטבה במצב המטופל.

ריחות - אומנם ריח נשימה הוא סובייקטיבי, אך יש ריחות שחשוב לשים לב אליהם: ריח אצטון חריף יעורר חשד להיפרגליקמיה אצל מטופל שאינו מתנהג כשורה או ריח אלכוהול חריף הנוסף ממטופל מעורפל הכרה יכולים לסייע להעריך את מצבו של המטופל, אם כי לא לקבוע אבחנה.

תנוחה - מטופל הנמצא במצוקה נשימתית לא ישכב על גבו ולא יהיה רגוע. מטופל נסער, רעב לאוויר - יאותת בידיים, יאחז בצווארו, יישען קדימה, יניח את ידיו על מותניו וימתח את כתפיו לאחור, ישתמש בשרירי העזר הנשימתיים ועוד.

דיבור - מטופל במצוקה נשימתית לא יצליח לקרוא או לומר משפט של יותר מ־2 עד 3 מילים ברצף בלי שיצטרך לעצור כדי לנשום.

קולות - יש לשים לב שהנשימה של המטופל שקטה ורגועה וכי אינו מתאמץ בנשימותיו. נשימה אינה צריכה להיות קולנית, ולבטח לא מלווה בשיעולים, נחירות או רעשים.

מדידה - יש לספור את נשימות המטופל בדקה. אפשר למדוד במשך 30 שניות ולהכפיל בשתיים. יש לשים לב אם הנשימות סדירות ולא מאומצות. רושמים את מספר הנשימות של המטופל. כמו כן, יש לוודא שמספר

הנשימות תואם את גיל המטופל, את מצבו הרפואי והנפשי ואת האבחנה המשוערת. מספר הנשימות התקין אצל אדם מבוגר הוא 12-18 לדקה כשהנשימות רגועות. נשימות איטיות מדי יכולות להעיד על שימוש בסמים, על שימוש יתר בתרופות, על פגיעה נוירולוגית וכו'. נשימות מהירות מדי יכולות ללמד על עלייה בחום הגוף, על הלם, לחץ נפשי, פעילות גופנית וכו'.

הערכת רוויון החמצן בדם (Blood Saturation)

מד רוויון החמצן (פלס־אוקסימטר) הוא כלי עזר חשוב שבלוויית הממצאים הנוספים מאפשר לקבל החלטה טיפולית. יש להתייחס למדד זה כחלק ממכלול הממצאים, הבדיקות והמדדים ולא להסתמך עליו בלבד. חשוב מאוד להתבונן במטופל כדי לקבל את התמונה הקלינית המלאה ועל פיה לקבל החלטות. כדי להעריך את רוויון החמצן בדמו של המטופל, מחברים לאצבע של המטופל מד רוויון חמצן בדם הבודק את שיעור ההמוגלובין הרווי בחמצן (תמונה 2.9). בתמונה רואים שלשם המדידה מניחים אטב על אצבע המטופל. אין להניח את האטב הקורא על ציפורניים צבועות או שיש עליהן מדבקות עם קישוטים.



תמונה 2.9 פלס־אוקסימטר, מד רוויון חמצן בדם

המכשיר מחובר בקצה האצבע ומציג את קצב הלב ואת שיעור ההמוגלובין הרווי בדמו של המטופל.

ערך מעל 95% נחשב תקין אצל מבוגר. בערכים הגבוהים מ-90% מתחילים טיפול בחמצן, ובערכים הנמוכים מ-90% וללא הטבה למרות הטיפול יש לשקול סיוע נשימתי.

כן יש להביא בחשבון את לחץ דמו של המטופל, מחלות רקע של המטופל, תרופות ואת ההיסטוריה הספציפית של האירוע. רושמים את התוצאה בטפסים הרפואיים שילוו את המטופל.

בהרעלת גז CO מד רוויון החמצן בדם עלול להציג קריאה של 100% אך זו קריאה לא נכונה! המכשיר קורא את הקישור של גז ה-CO לתאי הדם ולא של החמצן.

אם יש לנבדק לחץ דם נמוך או קצוות (פריפריה) קרים מאוד מסיבה כלשהי ויש זרימת דם מופחתת לפריפריה, תיתכן קריאה לא מדויקת של המכשיר. כשמונח חוסם ורידים על הגפה שעליה מולבש הגלאי לא תירשם קריאה נכונה. חוסם עורקים על הגפה ימנע את קריאת הסטורציה.

יש לשים לב שיש קריאה טובה של גל הסטורציה (מוצג במוניטור כגרף) ולא להסתמך על הערך המספרי בלבד. בדרך כלל, טיב הגל ירמז על דיוק הערך המוצג (הרחבה בפרק 25).

הטיפול

מטרת הטיפול היא לשפר את חמצון הרקמות של המטופל, ובד בבד להפחית את קוצר הנשימה של המטופל, לשפר את תפוקת הלב ולשפר את הפרפוזיה של הרקמות.

- יש לנסות, במידת האפשר, להתחיל להשתמש בטכנולוגיות לא פולשניות, כגון לתת חמצן במשקפי חמצן או במסכת חמצן או להשתמש בתמיכה נשימתית מסוג CPAP (continuous positive airway). רק אם נכשל הטיפול הלא פולשני או אם המטפל המוסמך לכך מתרשם שמצבו של המטופל אינו מאפשר שימוש בטכנולוגיות לא פולשניות של חמצן, אזי אפשר להשתמש בטכנולוגיות פולשניות כגון אינטובציה או LMA (laryngeal mask airway).
- חמצן** - לתת חמצן למטופל שייך לשלב B של הסבב הראשוני. אם המטופל במצוקה נשימתית, בשלב זה הוא כבר מקבל חמצן.
- אוקסימטר**, מד רוויין חמצן בדם (pulse oximeter) - חיבור מכשיר הבודק את מידת רוויין החמצן בדמו של המטופל (אם הוא עדיין לא חובר).
- אינטובציה** - האינטובציה נעשית רק לאחר 2-3 דקות של הנשמת המטופל וחמצונו (pre-oxygenation) בעזרת מתן חמצן או שימוש באמבו. מוודאים את מצב החמצון של המטופל על ידי התבוננות בצבע עורו, יש לבצע הערכת נשימה חוזרת ורוויין החמצן בדם במידת האפשר ולהעריך את מצב ההכרה של המטופל.
- צוות ה-ALS ידאג שיהיה את הציוד הנדרש ויבצע את הפעולה במיומנות. ייתכן שכדי לבצע את האינטובציה יהיה צורך להרדים את המטופל - במקרים כאלה, פתיחת וריד, השייך לשלב C של הסבב השניוני, תהיה לפני שלב B. בכל מקרה יש להגביל את האינטובציה ל-30 שניות כדי לשמור על חמצון המוח. בין ניסיונות האינטובציה יש להנשים ולחמץ את המטופל. על טכניקת הביצוע של אינטובציה ראו בפרק 25 על מכשור ומיומנויות.

שלב B: הערכת תקינות מחזור הדם (Blood Circulation)

(1) בדיקת דופק

בדיקה זו ארוכה יותר ומדוקדקת יותר מהערכת הדופק שנעשתה בסבב הראשוני. הבדיקה תהיה בדפיקים רדיאליים (radial). בודקים את מספר הפעימות המורגשות בדקה (אין לבדוק עם האגודל של המטופל) ומשווים בין יד ימין ליד שמאל (תמונה 2.10). כמו כן יש להשוות את הדופק הנמדד ידנית לדופק שנמדד במכשירים המחוברים לנפגע, כגון מד רווי החמצן והמוניטור.

אם אין התאמה כלשהי יש לנסות לשער מה יכולות להיות הסיבות לכך. יש לשים לב לקצב, סדירות ועוצמת הפעימות. מספר הפעימות בדקה שנספרו הוא אינדיקטור מדויק ואמין למצב מערכת הדם של מטופל, והוא יכול להיות סימן להידרדרות או לשיפור במצב הנפגע בהמשך. יש לרשום את קצב הדופק של המטופל. אם עד כה המטופל לא חובר למוניטור דפירילטור, יש לחבר אותו כדי לוודא שהקצב החשמלי של ליבו תקין (תמונה 2.11). יש לרשום את קצב הלב של המטופל בטפסים הרפואיים. אם נצפו הפרעות קצב, מטפלים בהן על פי הפרוטוקול המתאים, לפי דחיפות.

(2) מדידת לחץ דם

יש למדוד את לחץ הדם ולשים לב לדיוק בתוצאות הבדיקה (תמונה 2.14). אם אי אפשר לבדוק את ערכו המדויק של לחץ הדם, יש לנסות למדוד לחץ דם סיסטולי ללא סטטוסקופ או להעריך את לחץ הדם הסיסטולי של המטופל לפי דפקים פריפריים ומרכזיים שונים (בצורה זהה לזו שנעשתה בשלב C של הסבב הראשוני) ולהשוות תוצאות אלו ללחץ הדם הנורמלי של המטופל ולמדידות אחרות שנעשו בסבב הראשוני וייעשו בהמשך.

עלולים להיות שינויים בלחץ הדם שנובעים ממצבו הרפואי והנפשי של המטופל, מטפולים תרופתיים ומשינוי תנוחת המטופל.

(3) מדידת טמפרטורה ובדיקת ומצב העור

- מדידת טמפרטורה מדויקת בעזרת מד חום תיעשה בדרך כלל לילדים או לנפגעי אקלים.
- טמפרטורת גוף תקינה היא $36.5^{\circ}\text{C} - 37.5^{\circ}\text{C}$
- טמפרטורת גוף הגבוהה מ- 37.5°C ונמוכה מ- 38°C נקראת חום תת־פיברילי (או סאבפיברילי).
- חום מעל 39°C נחשב חום גבוה ומצריך טיפול.
- טמפרטורה מסוכנת וקטלנית היא מעל 42.6°C מכיוון שאז מתחיל הרס של חלבונים (דנטורציה).
- בכל מדידת טמפרטורה יש לרשום את המדידה, ויש לציין אם נעשתה מדידה אוראלית (דרך הפה = oral, per ost, PO) או רקטלית (דרך פי הטבעת = rectal, per rectum, PR) וחשוב לרשום את שעת המדידה.

(4) בדיקת רמת הסוכר בדם

מדידת רמת הסוכר בדם של המטופל (תמונה 2.13) באמצעות מכשיר תיתן את רמת הסוכר העכשווית בדם, אך תוצאה זו לא תמיד מעידה על מצבו. יש לזכור שצריך להשוות את ערכי המדידה לערכים הרגילים של המטופל. גם ערכים שהם תקינים לכאורה עלולים להיות חריגים ביחס למטופל. בכל מדידת רמת הסוכר יש לרשום את הערך בטפסים של המטופל. הערך הנורמלי לאדם מבוגר הוא 60mg-100%. יש להביא בחשבון את סיפור המקרה, תרופות, מחלות רקע, לבדוק אם היה בצום וכו'. את הבדיקה עושים לאחר ניקוי וחיטוי של אזור המדידה מפני שלכלוך חיצוני יכול להשפיע על ערכי המדידה ולגרום לזיהום מקומי.

אם הפרוטוקול דורש, מבצעים בדיקת אק"ג - 12 חיבורים (תמונה 2.12). במקרים מסוימים יש לבצע בדיקת אק"ג גם ב־18 חיבורים, כולל חיבורים ימניים ואחוריים. אם נצפה ממצא המחשיד שיש פתולוגיה או נמצא שינוי לעומת אק"ג קודם, יש לטפל על פי הפרוטוקול המתאים, לפי דחיפותו.

שלב C

- **מוניטור** - אם המטופל טרם חובר למוניטור, מחברים אותו למוניטור כדי לנטר את קצב ליבו.
- **מדידת לחץ דם** - יש למדוד במדויק ולרשום את לחץ דמו של המטופל בשתי הידיים.
- **גישה ורידית** - אם לא נעשה עד כה, יש להשיג גישה ורידית אצל המטופל אם יש צורך לתת נוזלים למטופל, נותנים לו בשלב זה כפוף להוראת ראש הצוות.



תמונה 2.11 מכשיר מוניטור דפיברילטור

מכשיר מוניטור דפברילטור מחובר למטופל ומציג את המדדים החיוניים שלו.
(צילום CC BY-SA 2.5 Ernstl)



תמונה 2.13 מד סוכר

בתמונה רואים את ביצוע מדידת הסוכר באמצעות המכשיר - מכניסים את המקלון למכשיר ולאחר מכן שמים בחריץ המתאים טיפת דם. צג המכשיר יראה את רמת הסוכר בדמו של המטופל.



תמונה 2.10 מדידת דופק

בדיקת דופק רדיאלי בשלוש אצבעות.



תמונה 2.12 ביצוע אק"ג

בתמונה רואים אדם מחובר למכשיר אק"ג
ואת הפלט היוצא מן המכשיר מייד.



תמונה 2.14 מדידת לחץ דם

מד לחץ דם מחובר כך שהרצועה מונחת מעל המרפק.

שלב D: הערכה נוירולוגית, בדיקת הכרה (Disability)

הערכה נוירולוגית היא חלק מן הסבב המשלים והיא מתבססת על ממצאים נוירולוגיים שנאספו בסבב הראשוני. בסבב הראשוני מצב הכרתו של הנפגע הוערך על ידי תשאול המטופל והערכת מצבו הנוירולוגי על פי ארבעת המצבים (AVPU; טבלה 2.2). בסבב השניוני המדידה תהיה על פי סולם גלזגו (Glasgow).

סולם גלזגו (Glasgow Coma Scale: GCS)

במקור פותח מדד זה כדי להעריך את רמת הכרה בייחוד אצל נפגעי טראומה עם פגיעת ראש, אך כיום הוא כלי נפוץ להערכת מצב הכרה גם במטופלים ולא רק בנפגעים. זו שיטה שבה נותנים ציון מספרי למצב הכרתו של המטופל ומתבססים על שלושה נתונים: פקירת עיניים, צורת הדיבור והנעת הגפיים. ולבסוף מסכמים את כל הציונים שהתקבלו ומהם אפשר ללמוד על מצב ההכרה של המטופל.

הציון נע בין 3 ל-15. ציון 15 יקבל נפגע שנמצא בהכרה מלאה, וציון 3 יקבל נפגע מחוסר הכרה לחלוטין. ציון בין 9 ל-15, בדרך כלל מעיד על מטופל בהכרה, וציון נמוך מ-8 מצביע על דרגות של חוסר הכרה.

טבלה 2.5 ניקוד לפי סולם גלזגו (Glasgow Coma Scale)

ניקוד	סעיף
פקירת עיניים	
4	באופן עצמאי - תקין
3	בתגובה לדיבור
2	בתגובה לגירוי מכאיב
1	אין פקירת עיניים
צורת דיבור	
5	תקינה - מתמצא במקום ובזמן; מביע משפטים שלמים וקוהרנטיים
4	דיבור מובלבל אך עונה משפטים ברורים לשאלות שמופנות אליו
3	משתמש בחלקי מילים או במשפטים לא מלאים
2	משמיע קולות לא ברורים - בדרך כלל גונח ותו לא
1	ללא דיבור כלל
הנעת גפיים	
6	מציית לבקשות
5	ממקם כאב - עוקב בידו אחר גירוי מכאיב
4	מושך את האזור שעליו הופעל הכאב
3	דקורטיקציה (decortication) - הגפיים התחתונות מתוחות והידיים מכופפות פנימה
2	דצרבציה (decerebration) - הרגליים והידיים מתוחות ומופנות כלפי חוץ
1	אין תנועה ואין טונוס שרירים

הטיפול בשלב D

תרופות - מתן תרופות למטופל יהיה על פי הפרוטוקולים הרפואיים, במינון ובדרך המתן המתאימים. אם מדובר במצב חירום רפואי, השגת גישה ורידית, השייכת לשלב C של הסבב השניוני, תיעשה לפני שלב B. את התרופות הקשורות בהחייאה יקבל המטופל בסבב הראשוני.

לדוגמה: אינהלציה. אם המטופל במצוקה נשימתית, ועל פי הפרוטוקול הוא זקוק לתרופות באינהלציה, הוא יקבל את התרופות האלה כבר בסבב הראשוני. לכן מתן תרופות השייכות לשלב D של הסבב השניוני לא יהיה לפי הסדר בטבלה.

לפני שנותנים תרופה יש לבדוק את התוויות הנגד, את תופעות הלוואי וסיבות אחרות שבגינן אין לתת את התרופה.

כמו כן, יש לבדוק שהתרופה שהמטופל עומד לקבל אינה סותרת תרופות קבועות שהוא מקבל או תרופות אחרות שקיבל זה עתה. רק לאחר בדיקה זו יקבל המטופל את התרופה.

חבישות וקיבועים - סעיף זה נוגע בייחוד לפצועים ואינו רלוונטי לחולים.

שלב E: שלב הפינוי (Evacuation)

פינוי הוא חלק מהטיפול. אין לשכוח שלא תמיד אפשר לייצב לחלוטין את מצבו של מטופל בזירת האירוע, וחלק בלתי נפרד מהטיפול הוא הפינוי עצמו.

תשאול המטופל - לקיחת אנמנזה רפואית

חלק נכבד מן האבחנה מתבסס על תשאול המטופל ובני משפחתו או תשאול עדי ראייה לאירוע. בתשאול זה אפשר לגלות פרטים חשובים שיכוונו את המטפלים להבנת המחלה או הפגיעה, הגורמים והנסיבות שהובילו להופעת המחלה הנוכחית. בעזרת מידע זה אפשר לתת את הטיפול הנכון ביותר.

בדרך כלל הפראמדיק הוא שלוקח אנמנזה. גם אם יהיה זה גורם אחר, חשוב שאיש צוות אחד יהיה המתשאל, ולא כמה אנשי צוות. בלעדיות התקשורת בין המטופל לאיש הצוות האחראי על האנמנזה תסייע ליצור אמון ודו־שיח פתוח יותר. אין לנהל שיחה עם כל אנשי הצוות, ובוודאי לא יחדיו.

על המתשאל לזכור שמקרי טראומה רבים, כמו נפילות ותאונות דרכים, נגרמים על רקע מחלה ולהפך: מחלות כרוניות גם הן יכולות להיגרם על ידי טראומה.

על המתשאל לזכור שלקיחת אנמנזה ממטופל היא אומנות. ברור, אי אפשר לשאול כל מטופל את כל השאלות המובאות במדריך זה. יש לכוון את השאלות הנכונות למטופל הנכון. המתשאל יקפיד שלא לעייף את המטופל עם בעיית נשימה (מטופל "נשימתי") ברצף ארוך של שאלות. סדר השאלות חשוב אף הוא, והוא יכול להשתנות ממטופל למטופל.

את השאלות אפשר לשאול הן בשיטת השאלה הפתוחה והן שאלות סגורות שהתשובה עליהן כן או לא. שאלות פתוחות נותנות למטופל אפשרות להביע את עצמו, והוא יכול לתת מידע לפי ראות עיניו, דבר שלעיתים רבות תורם מידע רפואי רב, אולם לעיתים הוא מסיט את תשומת הלב מהשאלות החשובות בזמן טיפול החירום. חיסרון נוסף של שיטה זו הוא הזמן שלוקח לקבל מידע חיוני. כדי לקבל תמונה ברורה יותר מומלץ לקבל מכתבי שחרור מבית חולים, תרשים אק"ג קודם או מכתב המתאר את הרקע הרפואי. לשם כך השאלות הסגורות יעילות במיוחד שכן הן מציגות שאלה נקודתית שהתשובה עליה קצרה וברורה, דבר המאפשר יותר שליטה בתשאלה. יש להימנע משאלות מנחות שלעיתים גורמות למטופל להשיב כרצון השואל ולא את התשובה האמיתית.

הפרטים שחשוב לברר באנמנזה

- (א) תלונה עיקרית שעליה מתלונן הנפגע
- (ב) נסיבות המקרה הנוכחי
- (ג) ההיסטוריה הרפואית של המטופל

(א) התלונה העיקרית

התלונה העיקרית היא אותה בעיה שבגינה המטופל ביקש את עזרת הצוות הרפואי. תלונה זו יכולה להיות כאבים, קשיי נשימה, אינוחות, עילפון ועוד. במצבים שבהם המטופל אינו יכול לקרוא לעזרה (למשל אם הוא מחוסר הכרה) ימסור את התלונה העיקרית האדם שהזעיק את העזרה, לדוגמה: בן משפחה, שוטר, עובר אורח. יש להדגיש שאף שהתלונה העיקרית היא הבעיה שמציקה לנפגע כרגע, ייתכן מאוד שהיא רק מסווה לבעיה חמורה יותר.

לדוגמה: סחרחורת ועילפון יכולים להיות התלונות העיקריות, אך הגורם לעילפון, במיוחד אם לאחר התשאל מתברר שזו הפעם השלישית באותו השבוע שהמטופל התעלף, יכול להיות חמור הרבה יותר. סחרחורת היא תלונה נפוצה שיכולה להסוות מצבים רפואיים רבים כגון: סוכרת, מחלות לב, התייבשות ועוד. עוד דוגמה: בחילות וכאבי בטן יכולים להיות מסווה לאוטם לב תחתון.

לכן, יש להתייחס במלוא הרצינות לתלונותיו של המטופל ולהראות לו נכונות לעזור, אולם יש להיזהר שלא להיסחף וללכת שולל דווקא אחר תלונה זו או אחרת, אלא לטפל במטופל כמכלול כי ייתכן שהבעיה הרפואית שעליה מתלונן המטופל אינה הבעיה הרפואית הדחופה.

(ב) נסיבות המקרה

נסיבות המקרה הן השאלות שיש לשאול את המטופל בקשר לתלונתו העיקרית, וכן שאלות נוספות שנועדו להרחיב את הידע של המטפל על המחלה הנוכחית. את השאלות אפשר להפנות למטופל או לסובבים אותו, ומטרתן להבין את אופי המקרה ולהגיע לאבחנה משוערת.

את השאלות אפשר לחלק לתחומי משנה:

- (1) מהו הגורם לאירוע?
- (2) מה מקל או מחמיר את המצב, התחושה, הכאב?
- (3) אם יש כאב - מאפייני הכאב: מהו סוג הכאב, אופיו, עוצמתו, האם יש הקרנה של הכאב?

- (4) כמה זמן נמשכת הרגשה זו אצל המטופל?
- (5) האם בעבר היה אירוע דומה ואם כן - מה אובחן?
- (6) האם יש תלונות נוספות (סחרחורות, בחילות, הקאות וכו')?

(1) מהו הגורם לאירוע?

מבררים מה עשה האדם כשהאירוע החל. שואלים אם האירוע החל בעת מנוחה או מאמץ; אם המטופל עסק בפעילות מיוחדות לפני האירוע, כגון פעילות מאומצת, אכילה, שתיית אלכוהול; אם נטל תרופה או סם כלשהו; אם המטופל התעורר משינה בגלל המצוקה; אם הופעת הסימנים החלה פתאום או בהדרגה.

(2) מה מקל או מחמיר את המצב, התחושה, הכאב?

יש גורמים שונים שיכולים לשנות את אופי התחושה (אי־נוחות, קשיי נשימה) או הכאב, והם מספקים רמזים חשובים לגבי סוג האירוע וחומרתו. שינוי תנוחת המטופל יכולה להשפיע על קשיי נשימה או על כאבי ראש ותחושת חולשה. מטופל הנמצא באי־שקט לעומת מטופל היושב ללא תזוזה הוא רמז נוסף למצבו. יש להניח שהמטופל עצמו ימצא בתנוחה שבה התחושה והכאב מוקלים.

(3) מהם מאפייני הכאב?

כאב הוא מעין שפה של הגוף המספרת שיש בעיה. כאב הוא סובייקטיבי, אך עם זאת אפשר להעריך את חומרתו. על הצוות המטפל להבין את מהות הכאב, עוצמתו ואופיו כחלק מהסימפטומים של המטופל. כמו כן, אפשר לבקש מהמטופל לדרג את עוצמת הכאב הנוכחי וגם לעומת עוצמתו באירועים קודמים בחיים. חשוב לזכור שכאב משפיע גם על המדדים והסימנים החיוניים של המטופל: כאב עשוי לגרום להאצת הדופק והנשימה וכן לעלייה בלחץ הדם. הטיפול, באשר הוא, יכלול תרופות להקטנת תחושת הכאב של המטופל.

מהו סוג הכאב? - יש סוגים שונים של כאב: כאב לוחץ, כאב צורב, כאב דוקר, כאב פועם, כאב שורף, כאב חותך וכו'. יש לשאול את המטופל איזה סוג כאב הוא מרגיש, שכן סוג הכאב יכול לרמוז רמזים אבחנתיים. למשל: כאב לוחץ בחזה יכול להיות רמז לתעוקת לב (angina pectoris); במיוחד אם המטופל מתאר הרגשה "כאילו יושב לי פיל על החזה" הדבר עלול להעיד על אירוע לב, לעומת כאב המלווה בהרגשת צריבה היכול להעיד על צרבת או אולקוס קיבתי. עם זאת, יש להיזהר מלהעניק משקל יתר לתיאור הכאב על ידי המטופל וייתכנו מינוחים שונים שיתקבלו ממטופלים שונים לאותה תחושת כאב.

מהי עוצמת הכאב? - אף שהיא סובייקטיבית, עוצמת הכאב ניתנת בדרך כלל למדידה. ראשית יש להעריך את מידת הכאב על פי שפת הגוף של המטופל, המימיקה שלו, ההתרכזות של המטופל בכאב שלו וכו'. ככלל, אפשר לומר שככל שהמטופל מרוכז יותר בכאב שלו ומראה סימני כאב הכוללים סימנים פיזיים (סימנים חיוניים), כך עוצמת הכאב גבוהה יותר. אפשר להשתמש גם בסרגל כאב המסייע למטופל עצמו לכמת, מִדֵּעַ 10 את עוצמת הכאב. הגדרת עוצמת הכאב על ידי המטופל תסייע לצוות המטפל להעריך הערכת מצב מחודשת מאוחר יותר, שכן יוכל לדעת אם המטופל חש הקלה לאחר הטיפול. כלומר אחרי הטיפול מבקשים מהמטופל להעריך שוב את עוצמת הכאב שלו על פי הסרגל ומשווים אותה לעוצמה הקודמת שהוא דירג. יש סרגל כאב המותאם לילדים ועליו ציורים של פרצופים, בקצה האחד ילד בוכה, ובקצהו השני ילד צוחק.

האם הכאב מקרין? לאן? - יש לזכור שבעיות רפואיות רבות שגורמות לכאב אצל הנפגע גורמות גם להקרנת הכאב אל איברים אחרים בגוף, לדוגמה: אוטם שריר הלב יכול להקרין לכתף, לבטן, לגב, ליד שמאל, לצוואר, לשיניים ועוד. דלקת התוספתן יכולה להקרין לחלקים אחרים של הבטן ובנוסף על כאב הממוקם למשל בנקודה ימנית בבטן התחתונה, ודלקת חריפה בלבלב עשויה להקרין לגב.

(4) כמה זמן נמשכת הרגשה זו אצל המטופל?

אי אפשר להסיק על מצב המטופל רק על פי הכאב שהוא חש. כאב ממושך יכול לתעתע. כאב שנמשך זמן רב יכול להצביע על כאב מתון ולא חריף (acute). עם זאת כשהכאב נמשך זמן רב ייתכן שיש החמרה במצב קיים. לדוגמה: כשחולה עם תעוקת לב מתלונן על כאבים בחזה שנמשכים זמן רב, יש לשאול אותו מה גרם לו לבקש עזרה דווקא עכשיו.

(5) האם בעבר היה אירוע דומה, ואם כן - מה אובחן?

מבררים עם המטופל אם בהיסטוריה הרפואית שלו היה אירוע דומה עם סימפטומים וסימנים דומים, ואם כן - מה הייתה האבחנה. למשל כאבי גב אחוריים בצד ימין שבאירוע קודם אובחנו כנגרמים על רקע אבנים בכליות יכולים להעיד על אירוע חוזר של אותה בעיה. עם זאת יש להיזהר שלא להתקבע באבחנה ולהיות פתוחים גם לאבחנות אחרות.

(6) האם יש תלונות נוספות?

בסעיף זה נכללות כל אותן תחושות שיש למטופל נוסף על התלונה העיקרית שלו, למשל סחרחורות, בחילות, הקאות, כאב ראש, קושי בשינה, קשיים בהטלת שתן או תכיפות ודחיפות ביציאות; תלונות אלה ואחרות הן תלונות שיכולות להופיע במגוון רחב של מקרים. תלונות אלו מסייעות למטפל לקשר בין הנתונים השונים שבידו וממקדות אותו לכיוון האבחנה. מצד שני ייתכן שאחת מהתלונות הנוספות של המטופל היא הבעיה המטרידה והחשובה יותר מבחינת הטיפול. לדוגמה: מטופל המתלונן על קשיי נשימה, אך כשנשאל על תלונות נוספות מעיד על כאבים בחזה שהם בעצם אלו המכוונים למקור הבעיה.

תשאול המטופל לפי SAMPLE

חשוב לוודא שבתשאול נשאלו כל השאלות שיש לשאול. לשם כך אפשר להשתמש בראשי התיבות SAMPLE שעוזרים לשאול את כל השאלות החשובות.

טבלה 2.6 תשאול לפי SAMPLE

S	Signs & symptoms	סימנים וסימפטומים
A	Allergies	אלרגיות
M	Medications	תרופות
P	Past medical history	היסטוריה רפואית
L	Last oral intake	מה בלע/אכל לאחרונה
E	Events leading to injury	אירועים שהובילו לאירוע

ראשי תיבות אלו נועדו להקל על המטפל שלוקח את האנמנזה במצב של לחץ זמן או כשיש קושי בתקשורת עם מטופל שיש לו קוצר נשימה או כאב.

(S) סימנים וסימפטומים (Signs and Symptoms)

את התשאול על הסימנים והסימפטומים אפשר לזכור על פי ראשי התיבות PQRST. בשלב זה יש להביא בחשבון גם את הערכים של המדדים שנמדדו בסבב הראשוני. לדוגמה יוצג כאן מקרה של מטופל עם בעיית נשימה (מטופל נשימתי) ומטופל עם בעיית לב (מטופל קרדיאלי).

טבלה 2.7 סימנים וסימפטומים - תשאול לפי PQRST

אות	משמעות מטופל	דוגמה למטופל הנשימתי	דוגמה למטופל קרדיאלי
P	Provoked גירוי, עירור לבעיה	מה גרם למצוקה הנשימתית הנוכחית? (אלרגן, ריח, המטופל לא נטל תרופות)	מה גרם לכאב? הופיע בפתאומיות או בהדרגה?
	Quality איכות	מה "איכות" קוצר הנשימה? (תוצאת ההאזנה, ליחה, שיעולים)	מה סוג הכאב?
R	Recurrence/ Radiation הישנות/ הקרנה	האם היה מקרה דומה בעבר?	האם היה מקרה דומה בעבר? האם יש הקרנות של כאב?
	Severity חומרה	מה חומרת קוצר הנשימה? (קשה, משתמש בשריר עזר, האם המטופל מדבר במשפטים/ מילים/ הברות)	מה מידת הכאב מ־1 עד 10?
T	Timing תזמון	מה היה העיתוי? האם התעורר מקוצר הנשימה?	מה היה העיתוי? בעת מנוחה או מאמץ?
	Additional Complaints תלונות נוספות	תלונות נוספות?	תלונות נוספות?

(A) רגישויות ואלרגיות

מבררים כל פרט על אודות רגישויות קודמות לתרופות, לחומרים או למוצרי מזון. מידע על אודות רגישות או אלרגיה יכול לעזור בשני מישורים. האחד, רגישות כזו לעיתים יכולה לספק רמז אבחנתי לנסיבות המקרה, למשל: תגובה למאכל או תרופה.

במישור השני, תרופות אחדות שניתנות בנט"ן אסורות לשימוש אצל מטופלים האלרגיים לחלק מהרכיבים/ לרכיבים מסוימים, ולפיכך חובה לשלול רגישויות לתרופות לפני שנותנים תרופות כאלה. מידע זה, שנרשם במסמכים הרפואיים של המטופל, ישמש את הדרג הרפואי הבא.

(M) תרופות שהמטופל נוטל

התרופות שלוקח המטופל מספקות מידע שימושי רב. התרופות מרמזות על הבעיות הרפואיות הכרוניות של המטופל, ולפיכך יכולות לסייע להבין את מהלך המחלה או להבין את מקורם של סימנים וסימפטומים שרואים כעת.

יש מטופלים שיטענו שהם בריאים ואינם סובלים ממחלה כלשהי, אך בהמשך התשאול יציינו שהם לוקחים תרופות. כיצד ייתכן הדבר? האם הם מתביישים? לא בהכרח. מטופלים רבים אינם רואים בעצם לקיחת התרופה מצב של מחלה. לדוגמה אדם עם לחץ דם גבוה המטופל בבליעת כדור אחד בבוקר אינו רואה את עצמו כאדם חולה. מטופל הלוקח תרופות להורדת רמות השומנים בדם אינו רואה עצמו כסובל ממחלה. אף שמטופלים אלו אינם מוגדרים חולים או אינם מרגישים חולים, מכיוון שאין פגיעה בתפקוד היום-יומי והם אינם מרגישים את מחלתם, מידע זה חשוב כשמגיעים לאדם המתלונן על כאבים בחזה.

לקיחת מנה עודפת או אי-לקיחת מנת התרופה - עלולות לגרום למצבי חירום רפואיים. לעיתים, תרופות שנוטל המטופל יכולות להגיב בשילוב התרופות שניתנות בנט". התנגשויות אלה יכולות לגרום לתגובות שונות מהמצופה, למשל השפעת יתר של תרופות מסוימות או חוסר השפעה של תרופת אחרות. יש לרשום מידע זה בטפסים הרפואיים של המטופל, וליידע את הצוות הרפואי בזמן העברת המטופל לטיפולו. יש לציין אילו תרופות המטופל נוטל בקביעות ואילו תרופות המטופל קיבל ממטפלי ה-ALS עד כה.

כשבדקים את מלאי התרופות בבית או בחדרו של המטופל מוודאים שהתרופות הן שלו ולא של אדם אחר במשפחה.

(P) ההיסטוריה הרפואית של המטופל

רוב האנשים שמבקשים את עזרת מגן דוד אדום שייכים לאוכלוסייה המבוגרת. אלו סובלים לעיתים ממכלול של בעיות רפואיות, שיש לתת עליהן את הדעת בעת האבחון והבדיקה של המטופל. גם את התשאול על ההיסטוריה הרפואית ותולדות העבר אפשר לסדר על-פי ראשי הפרקים האלה, שדומים מאוד לאלו של SAMPLE: רגישויות ואלרגיה, תרופות, מחלות ובעיות רפואיות קודמות ואירועים קודמים.

(L) היסטוריה רפואית: מחלות ובעיות רפואיות קודמות

הבעיות הרפואיות של המטופל יכולות לתת הסבר לבעיה המרכזית של המטופל או לחלק מן הסימפטומים והסימנים, ובכך לסייע באבחנה. לצורך איסוף מידע זה אפשר להשתמש בנתונים, כגון התרופות שהמטופל לוקח, מכתב שחרור אחרון מבית החולים או מידע כגון מתי היה המטופל לאחרונה במתקן רפואי או ראה רופא ומאיו סיבה.

יש להתייחס לנתונים אלו כדי להבין את המצב, אולם יש לזכור שאותם נתונים עלולים להטעות. לדוגמה, ייתכן שמטופל אסתמטי עם קשיי נשימה, כעת סובל מבעיה שמקורה בלב ולא במערכת הנשימה. מקרה נוסף לדוגמה הוא מטופל עם סוכרת שנמצא מחוסר הכרה; הנטייה היא לייחס את חוסר ההכרה ישירות להיפוגליקמיה אך ייתכן שכעת הוא סובל דווקא מבעיות אחרות כגון טראומה. כמו כן, חשוב לשאול את המטופל, אם אינו מחוסר הכרה, כיצד חש בפעם הקודמת שהיה אירוע דומה, ולברר אם תחושותיו דומות; אפשר להיעזר באבחון הקודם ולשער שכל הנראה מדובר באותה בעיה שקרתה בעבר.

(E) אירועים שקדמו לאירוע

סעיף זה נועד לברר מה היו האירועים בשעות האחרונות שהובילו למצב הנוכחי. באירועים אלו יש מידע מגוון רב שחופף בחלקו למידע מתחומים קודמים כגון: האם הוא נטל היום את המנה האחרונה של התרופות? האם אכל מזון כלשהו השונה מהרגיל? האם קרה משהו מלחיץ, מפחיד, עצוב שיכול היה להשפיע על מצבו הנפשי? בייחוד כשיש חשש לאירוע על רקע מחלת לב, אחת השאלות הראשונות שיש לשאול היא אם הנפגע עסק בפעילות כלשהי כשהתקף החל או שמא הוא החל בזמן מנוחה.

תחושת וסימנים שקדמו לאירוע החריף יכולים לסייע להבין את התפתחות האירועים שגרמו למחלה או לפגיעה. אצל אנשים רבים שינוי בהרגלים קבועים, כגון שינויים בהרגלי האכילה, העבודה, התרגול הגופני או התרופות יכולים להסביר מקרים רבים שפוגש המטפל. אם המטופל חש כאבים או מצוקה כלשהי לפני שהזעיק צוות רפואי, מבררים מה אופי ההחמרה ושואלים: האם אופי הכאב השתנה? האם עוצמתו גברה? האם נוספו סימפטומים שונים שלא היו בעבר?

הערכות חוזרות

במהלך הפינוי, גם אם כבר נקבעה האבחנה המשוערת, מבצעים את הסבב הראשוני ומודדים סימנים חיוניים:

- במטופל דחוף יש למדוד סימנים חיוניים כל 5 דקות
- במטופל יציב יש למדוד סימנים חיוניים כל 15 דקות
- לאחר כל התערבות תרופתית יש למדוד סימנים חיוניים לאחר כמה דקות

על הצוות לאתר מבעוד מועד כל שינוי במצב המטופל, בין אם מדובר בהחמרה שתצריך טיפול נוסף או דווקא הקלה במצב המטופל בתגובה לטיפול שניתן לו עד כה. יש לרשום את כל הממצאים ולדווח עליהם בטפסים.

הגישה להערכת פצו

השפעת הקינמטיקה על סוג הפגיעה ועל אופי הפגיעה

בדיקת הנפגע היא השלב הראשון של הטיפול ומטרתה לגלות את הבעיות הדחופות שמהן סובל הנפגע ואת הסיבות להן. בדיקת הנפגע בנט"ן מקיפה ומדוקדקת יותר מהבדיקה באמבולנסים רגילים ולו משום שפרוצדורות טיפוליות מתקדמות שמבוצעות בנט"ן עלולות לגרום נזק ניכר למטופל, ונדרשת סמכות רפואית לביצוען. באמבולנס הרגיל מספר הפרוצדורות הוא מועט יחסית, ועל כן רמת הבדיקה הנדרשת שונה. את בדיקת המטופל בצוות ה־ALS מנהלים הפראמדיק והרופא, אולם גם החובשים שותפים לחלקים ממנה ואף עושים חלק ניכר מהבדיקות המסייעות והתומכות בהחלטות הטיפוליות.

סוגי הקינמטיקה בטרומה

כדי להבין את הטרומה יש להתמקד ראשית בכוחות הפיזיקליים שגרמו לפגיעה ולחבלה. על פי הכוחות הפיזיקליים הפועלים על גוף אפשר לצפות אילו פציעות ונזקים יהיו לנפגע, ולחפש אותם. מבחינים בין חבלות קלות כגון נפילות, תאונות דרכים וכו', ובין חבלות חודרות, כגון פצעי ירי ודקירה. כדי להבין את מנגנוני החבלה בטרומה יש לדון בשני חוקים בפיזיקה בסיסית: חוק שימור האנרגיה וחוק הראשון של ניוטון, ולהבין כיצד הם משפיעים על הנפגע.